



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Basi di Dati per la Gestione di un Simulatore di Formula 1

PROGETTO DI BASE DI DATI (2025-2026)
Dipartimento di Matematica

Alessandro Paduret (2150445)

Stefano Andreas Marian Ghetu (2103473)

Indice

1	Abstract	3
2	Analisi dei Requisiti	3
3	Progettazione Concettuale	5
3.1	Lista Entità	5
3.2	Lista Relazioni	6
3.3	Lista Generalizzazioni	7
3.4	Schema E-R	7
4	Progettazione Logica	8
4.1	Analisi delle Ridondanze	8
4.2	Eliminazione delle Generalizzazioni	8
4.3	Diagramma E-R Ristrutturato	8
4.4	Schema Rellazionale	8
4.5	Vincoli referenziali non deducibili dallo schema E-R	8
5	Query	8
5.1	Definizione delle Query	8
5.2	Creazione degli Indici	8
6	Applicazione Software	8

1 Abstract

Il progetto definisce un'architettura di database semplificata per la gestione di un simulatore di corse automobilistiche ispirato alla Formula 1. L'obiettivo è fornire una struttura essenziale e scalabile per tracciare scuderie, piloti, vetture e i risultati delle competizioni.

Il sistema modella la gestione del personale attraverso persone (piloti e tecnici) e i loro contratti con le scuderie nel tempo.

La parte sportiva gestisce Campionati, Sessioni e Circuiti, registrando i risultati finali di ogni pilota in ogni sessione. Ogni campionato adotta una specifica versione del Regolamento tecnico FIA, che definisce i vincoli a cui le vetture devono conformarsi durante la stagione.

2 Analisi dei Requisiti

Questa base di dati serve a gestire le informazioni relative a un simulatore di corse automobilistiche ispirato alla Formula 1, in cui il giocatore gestisce una scuderia, sviluppa la vettura e partecipa a campionati.

Persona. Le persone sono tutte le figure umane che operano all'interno di una scuderia. Sono identificate da un codice fiscale e descritte dalle seguenti informazioni:

- Il **Codice Fiscale** che identifica univocamente la persona.
- Il **Nome** e il **Cognome**.
- La **Nazionalità**.

Le persone si dividono in Piloti e Tecnici.

Pilota. Oltre alle informazioni generali delle persone, un pilota è caratterizzato da:

- Lo **Stile di Guida**, ovvero l'approccio alla guida (Aggressivo, Conservativo, Bilanciato).
- Il livello di **Esperienza**, che influenza le prestazioni in gara.

Tecnico. Oltre alle informazioni generali delle persone, un tecnico è caratterizzato da:

- La **Specializzazione** tecnica (Aerodinamica, Motore, Gomme).

Scuderia. La scuderia rappresenta il team gestito dal giocatore. È descritta da:

- Il **Nome** che la identifica univocamente.
- La **Sede** geografica del team.

Una persona è legata a una scuderia tramite un **Contratto**, descritto da:

- L'**Anno di Inizio** e l'**Anno di Fine** del contratto.
- Il **Stipendio** percepito.

Vettura. Ogni scuderia sviluppa una o più vetture nel corso delle stagioni. Una vettura è descritta da:

- Il **Modello** della vettura (es. SF-24, W15).
- La **Peso** che usa la macchina.
- L' **accelerazione** della macchina

Circuito. I circuiti sono le piste su cui si svolgono le sessioni di gara. Sono descritti da:

- Il **Nome** che lo identifica univocamente.
- Il **Paese** in cui si trova.
- La **Lunghezza** in chilometri.
- Il **Numero di Curve**.
- Il **Tipo** di circuito (Cittadino, Permanente, Misto).

Regolamento. Ogni campionato è regolato da una versione specifica del regolamento tecnico FIA. Il regolamento è descritto da:

- La **Versione** che lo identifica univocamente.
- Il **Peso Massimo** e il **Peso Minimo** consentiti per le vetture.
- L'abilitazione del **DRS**, ovvero se il sistema di riduzione della resistenza aerodinamica è consentito.
- La **Data di Rilascio**, ovvero quando la FIA ha pubblicato questa versione.

Campionato. Il campionato rappresenta una stagione di gare. È identificato univocamente dalla combinazione di **Nome** e **Anno**, ed è descritto da:

- Il **Nome** del campionato (Mondiale Costruttori, Mondiale Piloti).
- L'**Anno** di svolgimento.
- Il **Budget Cap**, ovvero il limite di spesa imposto dalla FIA per quella stagione, uguale per tutte le scuderie.
- Il **Montepremi** totale distribuito alle scuderie a fine stagione.

Gara. Una sessione rappresenta una singola attività di gara su un circuito. È descritta da:

- La **Data** in cui avviene la corsa.
- Le **Condizioni Meteo** (Soleggiato, Nuvoloso, Pioggia).
- La **Temperatura** dell'asfalto.

I piloti partecipano alle sessioni al volante di una vettura. Ogni giro percorso da un pilota durante una sessione viene tracciato come **Giro**, descritto da:

- Il **Numero del Giro**.
- Il **Tempo** totale del giro.
- I tempi parziali **Settore 1**, **Settore 2** e **Settore 3**.
- La **Gomma Utilizzata** in quel giro (Soft, Medium, Hard, Intermedie, Wet).

Al termine di ogni sessione viene registrato il **Risultato** di ogni pilota, descritto da:

- La **Posizione** finale, nulla in caso di ritiro.
- I **Punti** ottenuti, nulli in caso di ritiro.
- L'eventuale **Causa del Squalifica** (Incidente, Guasto meccanico, Squalifica, Abbandono).

3 Progettazione Concettuale

3.1 Lista Entità

Il database è formato dalle seguenti entità:

- **Persona**

- CodiceFiscale: varchar
- Nome: varchar
- Cognome: varchar
- Nazionalità: varchar
- Stipendio: int
 - * $\text{Stipendio} \geq 0$

- **Pilota** (figlia di Persona)

- StileGuida: enum
- Esperienza: int
 - * $\text{Esperienza} \geq 0$

- **Tecnico** (figlia di Persona)

- Specializzazione: enum

- **Scuderia**

- Nome: varchar
- Sede: varchar
- NumTitoliVinti: int
 - * $\text{NumTitoliVinti} \geq 0$
 - * Attributo ridondante rispetto al conteggio dei campionati vinti

- **Vettura**

- Modello: varchar
- Livrea: varchar

- **Circuito**

- Nome: varchar
- Paese: varchar
- Lunghezza: float
 - * $\text{Lunghezza} > 0$
- NumeroCurve: int
 - * $\text{NumeroCurve} \geq 1$
- Tipo: enum

- **Regolamento**

- Versione: varchar
- PesoMassimo: float
- PesoMinimo: float

- * $\text{PesoMassimo} > 0$ e $\text{PesoMinimo} > 0$
- * $\text{PesoMassimo} > \text{PesoMinimo}$
- DRSConsentito : boolean
- DataRilascio : date

- **Campionato**

- Nome: enum (Composta con Anno)
- Anno: int (Composta con Nome)
 - * $\text{Anno} \geq 1950$
- BudgetCap: int
 - * $\text{BudgetCap} \geq 0$
- Montepremi: int
 - * $\text{Montepremi} \geq 0$

- **Sessione**

- IdSessione: int
- Tipo: enum
- Meteo: enum
- Temperatura: float

3.2 Lista Relazioni

Il database è formato dalle seguenti relazioni:

- **Persona-Scuderia**: Contratto (1:N)

- Una persona può stipulare contratti con una sola scuderia alla volta
- Una scuderia può avere più persone sotto contratto
 - * AnnoInizio: int
 - * AnnoFine: int
 - $\text{AnnoFine} > \text{AnnoInizio}$
 - AnnoFine ammette valore nullo
 - * Ruolo: varchar

- **Tecnico-Vettura-Sessione**: Controlla (N:M)

- Un tecnico può supervisionare più vetture in più sessioni
- Una vettura può essere supervisionata da più tecnici in una sessione
 - * Note: varchar
 - Note ammette valore nullo

- **Pilota-Vettura**: Guida (N:M)

- Un pilota può guidare più vetture
- Una vettura può essere guidata da più piloti

- **Vettura-Sessione**: Partecipa (N:M)

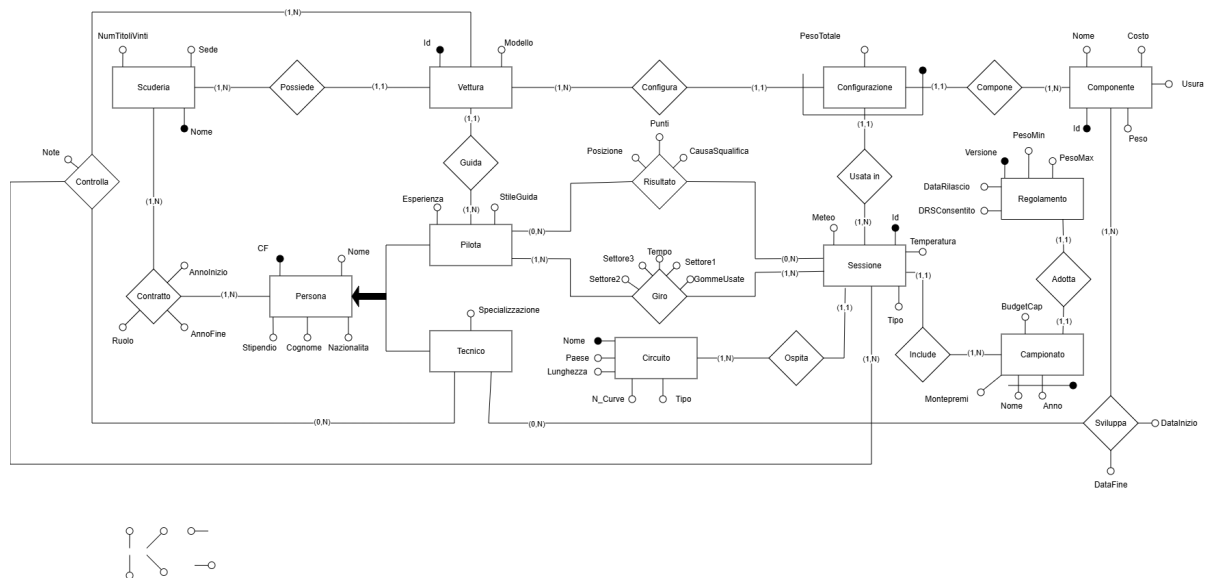
- Una vettura partecipa a più sessioni
- Una sessione accoglie più vetture

- **Pilota-Sessione:** Giro (N:M)
 - Un pilota percorre giri in più sessioni
 - Una sessione registra i giri di più piloti
 - * NumeroGiro: int
 - NumeroGiro ≥ 1
 - * Tempo: time
 - * Settore1: time
 - * Settore2: time
 - * Settore3: time
 - * GommaUsata: enum
- **Pilota-Sessione:** Risultato (N:M)
 - Un pilota ottiene un risultato per ogni sessione a cui partecipa
 - Una sessione registra il risultato di tutti i piloti partecipanti
 - * Posizione: int
 - Posizione ≥ 1
 - Posizione ammette valore nullo
 - * Punti: int
 - Punti ≥ 0
 - Punti ammette valore nullo
 - * CausaRitiro: enum
 - CausaRitiro ammette valore nullo
- **Campionato-Regolamento:** Adotta (1:1)
 - Un campionato adotta una sola versione del regolamento
 - Una versione del regolamento è adottata da un solo campionato
- **Scuderia-Vettura:** Schiera (1:N)
 - Una scuderia schiera più vetture nel corso delle stagioni
 - Una vettura appartiene a una sola scuderia
- **Circuito-Sessione:** Ospita (1:N)
 - Un circuito ospita più sessioni nel tempo
 - Una sessione si tiene su un solo circuito
- **Campionato-Sessione:** Include (0:N)
 - Un campionato include più sessioni
 - Una sessione appartiene a un solo campionato

3.3 Lista Generalizzazioni

- Persona è una generalizzazione parziale ed esclusiva di Pilota e Tecnico

3.4 Schema E-R



4 Progettazione Logica

4.1 Analisi delle Ridondanze

4.2 Eliminazione delle Generalizzazioni

4.3 Diagramma E-R Ristrutturato

4.4 Schema Relazionale

4.5 Vincoli referenziali non deducibili dallo schema E-R

5 Query

5.1 Definizione delle Query

5.2 Creazione degli Indici

6 Applicazione Software